

Grundlagen

Github

Inhaltsverzeichnis

Was ist GitHub?	2
Warum GitHub?	2
Git und GitHub	2
Merke	2
Repository	3
Beispiel	3
README	3
Merke	3
Dateien bearbeiten	4
Markdown	4
Vorteile	4
Branches	5
Vorteile	5
Merke	5
Pull Requests	6
Warum?	6
Merke	6
Issues	7
Beispiel	7
Merke	7
Open Source	8
Vorteile	8
OER	8
Merke	8
Weiterlernen	9
GitHub Docs	9
GitHub Skills	9
Git Handbook	9
Tipp	9
Quellen	10

Was ist GitHub?

GitHub ist eine Internetplattform.

Dort können Projekte gemeinsam entwickelt werden.

Viele Programme und Unterrichtsmaterialien entstehen heute auf GitHub.

Warum GitHub?

GitHub

- speichert alle Versionen,
 - ermöglicht Zusammenarbeit,
 - dokumentiert Änderungen,
 - erleichtert die Fehlersuche.
-

Git und GitHub

Git

→ verwaltet Versionen.

GitHub

→ stellt Git-Projekte im Internet bereit.

Merke

Git ist das Werkzeug.

GitHub ist die Plattform.

Repository

Ein Projekt auf GitHub heißt Repository.

Ein Repository enthält

- Dateien,
 - Ordner,
 - Bilder,
 - Programme,
 - Dokumentationen.
-

Beispiel

Informatik/

README.md

Klasse_9/

Klasse_10/

Material/

README

Fast jedes Repository besitzt eine Datei

README.md

Sie erklärt den Inhalt des Projektes.

Merke

Ein Repository ist der Projektordner auf GitHub.

Dateien bearbeiten

Dateien können

- gelesen,
- verändert,
- hinzugefügt,
- gelöscht

werden.

Markdown

In diesem Lehrwerk verwenden wir Markdown.

Markdown eignet sich besonders gut für

- Dokumentationen,
 - Lehrwerke,
 - Webseiten.
-

Vorteile

- einfach
- übersichtlich
- plattformunabhängig
- versionsfähig

Branches

Ein Branch ist eine Arbeitskopie.
Dort können Änderungen ausprobiert werden,
ohne das eigentliche Projekt zu verändern.

Vorteile

- sicher testen
 - gemeinsam arbeiten
 - Experimente durchführen
-

Merke

Erst nach einer Prüfung werden Änderungen übernommen.

Pull Requests

Ein Pull Request schlägt Änderungen vor.

Andere Personen prüfen diese Änderungen.

Anschließend werden sie

- angenommen,
 - verbessert oder
 - abgelehnt.
-

Warum?

Vier Augen sehen mehr als zwei.

Viele Fehler werden dadurch früh entdeckt.

Merke

Ein Pull Request verbessert die Qualität eines Projektes.

Issues

Issues sammeln

- Fehler,
 - Wünsche,
 - Ideen,
 - Verbesserungen.
-

Beispiel

Titel

Fehler im Arbeitsblatt 3

Beschreibung

Aufgabe 4 enthält einen Tippfehler.

Merke

Ein Issue beschreibt ein Problem.

Noch keine Lösung.

Open Source

Open Source bedeutet,
dass Programme oder Materialien offen entwickelt werden.
Viele Menschen arbeiten gemeinsam daran.

Vorteile

- Zusammenarbeit
 - Transparenz
 - Verbesserungen
 - Wiederverwendung
-

OER

Open Educational Resources
sind offene Bildungsmaterialien.
Auch dieses Lehrwerk gehört dazu.

Merke

Offene Projekte leben von der Mitarbeit vieler Menschen.

Weiterlernen

GitHub Docs

Offizielle Dokumentation.

GitHub Skills

Interaktive Kurse.

Git Handbook

Einführung in Git.

Tipp

Lerne GitHub,
indem du kleine Änderungen selbst ausprobierst.

Quellen

GitHub

<https://github.com>

GitHub Docs

<https://docs.github.com>

GitHub Skills

<https://skills.github.com>

Pro Git

<https://git-scm.com/book>